

A distribuição populacional dos municípios cearenses segue a Lei de Zipf

Davi Passos

Universidade de Fortaleza | Mestrado em Ciência da Computação | Ciência de Dados Aplicada à Ciência das Cidades

Resumo Este trabalho investiga se a hierarquia populacional dos 184 municípios do Ceará segue a Lei de Zipf. Foram utilizados os dados de população residente do Censo Demográfico 2022 e a malha municipal do IBGE. A relação entre o logaritmo da população e o logaritmo da posição no ranking foi estimada por regressão linear. Para todos os municípios, o expoente foi $q = 0,901$, com $R^2 = 0,940$; entre os 20 maiores, $q = 0,988$. Os resultados mostram que o grupo das maiores cidades é compatível com a Lei de Zipf, mas o conjunto completo apresenta uma distribuição mais rasa e forte primazia de Fortaleza.

Palavras chave Lei de Zipf; hierarquia urbana; população; Ceará; análise espacial

Introdução

A Lei de Zipf propõe que, em um sistema urbano, a população de uma cidade tende a ser inversamente proporcional à sua posição no ranking: a segunda teria aproximadamente metade da população da primeira, a terceira teria um terço, e assim por diante. Em escala logarítmica, essa relação produz uma reta com inclinação próxima de -1. A regularidade foi observada em diferentes países, embora sua validade dependa da definição de cidade, do recorte territorial e da faixa populacional analisada (ZIPF, 1949; GABAIX, 1999; SOO, 2005).

O Ceará apresenta uma rede urbana marcada pelo peso de Fortaleza e por centros regionais como Juazeiro do Norte, Sobral e Crato. O problema investigado é se a distribuição populacional dos municípios cearenses se aproxima da Lei de Zipf e em que medida Fortaleza se diferencia do restante da hierarquia. A questão é relevante porque a concentração populacional influencia a demanda por transporte, habitação, saneamento e serviços públicos.

Dados e método

Foram usados os dados de população residente dos 184 municípios do Ceará no Censo Demográfico 2022, obtidos na tabela 4709, variável 93, do Sistema IBGE de Recuperação Automática. A malha territorial municipal também foi obtida do IBGE. Os municípios foram ordenados da maior para a menor população e receberam posições de 1 a 184.

A análise aplicou o logaritmo decimal à população e à posição e estimou uma regressão linear por mínimos quadrados ordinários. O expoente de Zipf q corresponde ao valor negativo da inclinação estimada; portanto, q próximo de 1 indica aderência à lei. Foram ajustados dois modelos: um com os 184 municípios e outro apenas com os 20 maiores, faixa em que a regularidade costuma ser mais plausível. Também foram calculados a participação de Fortaleza na população estadual, a razão entre o primeiro e o segundo municípios e o coeficiente de Gini das populações municipais.

Cálculo do expoente e do coeficiente de determinação

O cálculo pode ser entendido em quatro etapas. Primeiro, as cidades são colocadas em ordem decrescente de população. Fortaleza recebe a posição 1 por ser a maior; Caucaia recebe a posição 2; Juazeiro do Norte, a posição 3; e assim sucessivamente até a posição 184. A posição é representada pela letra r , de ranking.

Município	População	Posição r	$\log_{10}(r)$	$\log_{10}(\text{população})$
Fortaleza	2.428.708	1	0,0000	6,3854
Caucaia	355.679	2	0,3010	5,5511
Juazeiro do Norte	286.120	3	0,4771	5,4565
Maracanaú	234.509	4	0,6021	5,3702
Sobral	203.023	5	0,6990	5,3075

Tabela 1 Exemplo da transformação dos cinco municípios mais populosos. Fonte: elaboração própria com dados do IBGE.

Na segunda etapa, calcula-se o logaritmo decimal da posição e da população. O logaritmo apenas comprime números de escalas muito diferentes e transforma a curva prevista pela Lei de Zipf em uma linha aproximadamente reta. Por exemplo, para Caucaia, $\log_{10}(2) = 0,3010$ e $\log_{10}(355.679) = 5,5511$. Assim, Caucaia aparece no gráfico como o ponto (0,3010; 5,5511). O mesmo procedimento é repetido para todos os municípios.

Na terceira etapa, a regressão procura a reta que passa o mais perto possível desses pontos. Para isso, subtrai-se de cada valor a sua média. Nos 184 municípios, a média de $\log_{10}(r)$ é 1,8388 e a média de $\log_{10}(\text{população})$ é 4,3829. No caso de Fortaleza, por exemplo, a contribuição para S_{xy} é $(0 - 1,8388) \times (6,3854 - 4,3829) = -3,6822$; sua contribuição para S_{xx} é $(0 - 1,8388)^2 = 3,3814$. Somando essas contribuições para as 184 cidades, obtêm-se $S_{xy} = -28,1911$ e $S_{xx} = 31,2714$.

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

$$q = -\hat{\beta}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

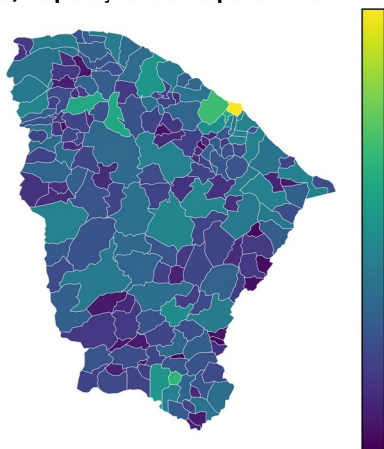
A inclinação da reta é $\beta = S_{xy} / S_{xx} = -28,1911 / 31,2714 = -0,9015$. Como a população diminui quando a posição aumenta, a inclinação é negativa. O expoente é apresentado como um número positivo: $q = -\beta = 0,9015$. Pela Lei de Zipf estrita, q deveria ser próximo de 1; portanto, 0,9015 indica uma queda um pouco mais lenta do que a prevista pela lei.

Na quarta etapa, calcula-se o R^2 . A SSE soma os erros ao quadrado, isto é, as distâncias verticais entre cada ponto e a reta; aqui, $SSE = 1,6138$. A SST mede quanta variação existia antes de ajustar a reta; aqui, $SST = 27,0281$. Logo, $R^2 = 1 - SSE / SST = 1 - 1,6138 / 27,0281 = 0,9403$. Em linguagem simples, a posição no ranking descreve 94,03% da variação observada no logaritmo da população. Isso indica um bom ajuste, mas não prova que a posição seja a causa do tamanho das cidades.

Repetindo o mesmo cálculo somente para as 20 maiores cidades, obtém-se $\beta = -2,3393 / 2,3670 = -0,9883$, $q = 0,9883$ e $R^2 = 1 - 0,2827 / 2,5947 = 0,8910$. Nesse recorte, q fica praticamente igual a 1, como prevê a Lei de Zipf.

Distribuição populacional e Lei de Zipf nos municípios do Ceará

(a) População municipal em 2022



(b) Relação entre posição e população

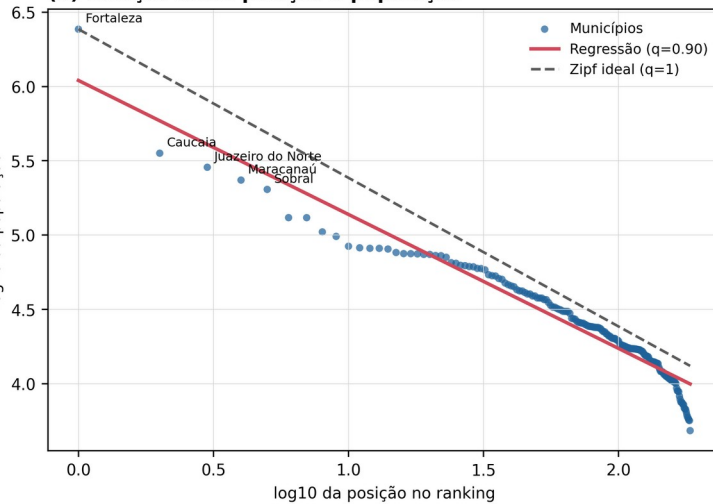


Figura 1 População municipal e relação entre posição e tamanho no Ceará em 2022 Fonte: elaboração própria com dados do IBGE

Resultados e discussão

Fortaleza tinha 2.428.708 habitantes em 2022, equivalentes a 27,6% da população estadual. Sua população era 6,83 vezes a de Caucaia, o segundo município do ranking, com 355.679 habitantes. O coeficiente de Gini das populações municipais foi 0,617, evidenciando forte desigualdade de tamanho. O mapa mostra a concentração na Região Metropolitana de Fortaleza e polos secundários no norte e no sul do estado.

No modelo com todos os municípios, a inclinação foi -0,901, equivalente a $q = 0,901$, com $R^2 = 0,940$. O intervalo de 95% para a inclinação, de -0,935 a -0,868, não contém -1; o teste da hipótese de Zipf rejeitou a igualdade ($p < 0,001$). Assim, a distribuição completa mantém uma relação de potência forte, mas é estatisticamente mais rasa que a forma estrita da lei. A curvatura na parte final do gráfico indica que os menores municípios se afastam da reta.

Entre os 20 maiores municípios, a inclinação foi -0,988, ou $q = 0,988$, com $R^2 = 0,891$. O intervalo de 95%, de -1,159 a -0,817, inclui -1, e a hipótese de Zipf não foi rejeitada ($p = 0,887$). Isso indica que a lei descreve razoavelmente a faixa superior do sistema urbano, embora Fortaleza permaneça muito acima de Caucaia e dos demais centros. A capital concentra mais população do que a sequência ideal ancorada nos municípios seguintes sugeriria, caracterizando primazia urbana.

Interpretação dos resultados

O expoente q e o R^2 devem ser interpretados em conjunto, pois respondem a perguntas diferentes. O expoente informa o ritmo de redução da população quando se avança no ranking. Se q fosse exatamente igual a 1, a segunda cidade teria aproximadamente metade da população da primeira, a terceira teria cerca de um terço e assim por diante. O valor $q = 0,901$ indica que, considerando os 184 municípios, a queda média é um pouco mais lenta que a prevista pela forma estrita da Lei de Zipf. Já o R^2 não informa se o expoente é igual a 1; ele apenas mede o quanto os pontos se aproximam da reta estimada.

Essa distinção explica por que o modelo completo apresenta R^2 elevado e, mesmo assim, não confirma a Lei de Zipf em sua forma exata. Os dados seguem claramente uma relação de potência, mas a inclinação calculada difere de -1 de maneira estatisticamente significativa. Quando a análise é limitada às 20 maiores cidades, q sobe para 0,988 e fica muito próximo do valor teórico. Portanto, a regularidade descreve melhor a parte superior da rede urbana. A curvatura observada entre os municípios menores mostra que uma única reta não representa com a mesma precisão todas as escalas populacionais.

A comparação entre valores observados e previstos torna esses desvios mais concretos. Pela reta ajustada aos 184 municípios, uma cidade na primeira posição teria população estimada de aproximadamente 1,10 milhão de habitantes, enquanto Fortaleza possuía 2,43 milhões. Para a segunda posição, o modelo estimaria cerca de 588 mil habitantes, acima dos 356 mil observados em Caucaia; para a terceira, estimaria aproximadamente 408 mil, também acima dos 286 mil de Juazeiro do Norte. Essas diferenças são os resíduos mencionados no cálculo do R^2 . Como muitos municípios intermediários ficam próximos da reta, o ajuste geral permanece elevado, ainda que os primeiros colocados apresentem desvios relevantes.

Implicações para o sistema urbano

A diferença entre Fortaleza e os demais municípios evidencia uma estrutura urbana fortemente concentrada. A capital reúne população, empregos, serviços especializados, universidades, hospitais e conexões de transporte que atendem também moradores de outras cidades. Por isso, sua influência ultrapassa os limites municipais. Caucaia e Maracanaú integram a dinâmica metropolitana, enquanto Juazeiro do Norte e Sobral aparecem como centros regionais importantes no interior. Essa organização ajuda a compreender por que determinadas políticas públicas não podem ser planejadas apenas com base no número de habitantes de cada município isoladamente.

Para o planejamento urbano, a concentração identificada sugere a necessidade de combinar ações metropolitanas com o fortalecimento de polos regionais. Transporte intermunicipal, atendimento hospitalar, educação superior, saneamento e oferta de empregos produzem fluxos que conectam cidades de diferentes posições no ranking. A Lei de Zipf não determina quais investimentos devem ser feitos, mas funciona como referência para identificar desequilíbrios e comparar a hierarquia observada com um padrão teórico. O mapa complementa essa leitura ao mostrar onde estão os municípios mais populosos e como eles se distribuem pelo território cearense.

Limitações e trabalhos futuros

Os resultados não demonstram que a posição no ranking cause o tamanho populacional. A regressão descreve uma associação matemática, enquanto o crescimento das cidades depende de processos econômicos, históricos, políticos e migratórios. Além disso, a unidade analisada é o município, que inclui áreas rurais e não coincide necessariamente com a mancha urbana ou com uma região metropolitana funcional. Esse aspecto é especialmente relevante para Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, cujas relações cotidianas atravessam os limites administrativos.

O estudo utiliza apenas o Censo de 2022, de modo que não permite saber se a concentração aumentou ou diminuiu ao longo do tempo. O resultado também pode variar conforme o número de cidades incluídas, como demonstra a diferença entre a amostra completa e o grupo das 20 maiores. Estudos futuros podem comparar os censos de 2000, 2010 e 2022, testar diferentes pontos de corte, estimar modelos robustos e repetir a análise com arranjos populacionais. Também seria possível aplicar medidas de autocorrelação espacial para verificar se municípios próximos apresentam tamanhos ou padrões de crescimento semelhantes.

Conclusão

A hierarquia populacional cearense apresenta dois resultados complementares. Os 20 maiores municípios são compatíveis com a inclinação prevista pela Lei de Zipf, mas o conjunto dos 184 municípios não segue exatamente a lei. Fortaleza reúne 27,6% da população do estado e supera Caucaia em 6,83 vezes, confirmando uma forte primazia da capital. O elevado R^2 mostra que posição e população mantêm uma relação matemática consistente, enquanto o valor de q revela que essa relação não reproduz perfeitamente o padrão teórico em todas as faixas. Assim, a Lei de Zipf é útil como referência para interpretar a parte superior da rede urbana e comparar graus de concentração, desde que não seja tratada como regra exata nem como explicação causal para o crescimento das cidades.

Referências

- GABAIX, X. Zipf's law for cities: an explanation. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 114, n. 3, p. 739-767, 1999.
<https://doi.org/10.1162/003355399556133>.
- IBGE. Censo Demográfico 2022: população residente, variação absoluta e taxa de crescimento geométrico. SIDRA, tabela 4709, 2023.
Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4709>. Acesso em: 21 set. 2026.
- SOO, K. T. Zipf's law for cities: a cross-country investigation. *Regional Science and Urban Economics*, v. 35, n. 3, p. 239-263, 2005.
<https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2004.04.004>.
- ZIPF, G. K. *Human behavior and the principle of least effort*. Cambridge: Addison-Wesley, 1949.